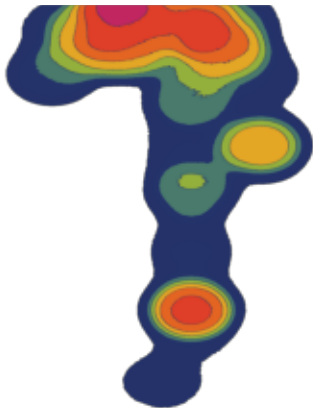
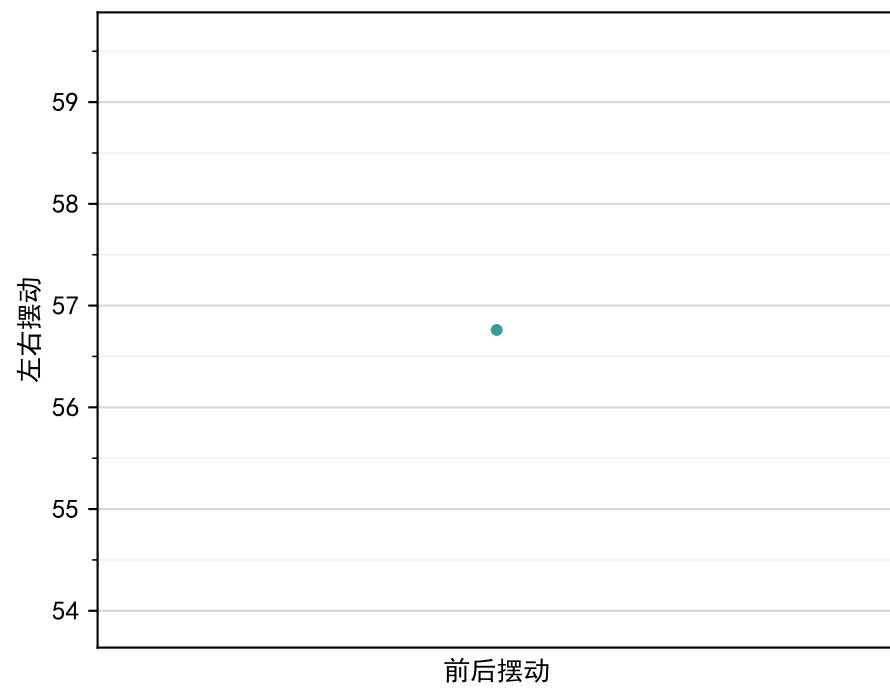


等高线热力图

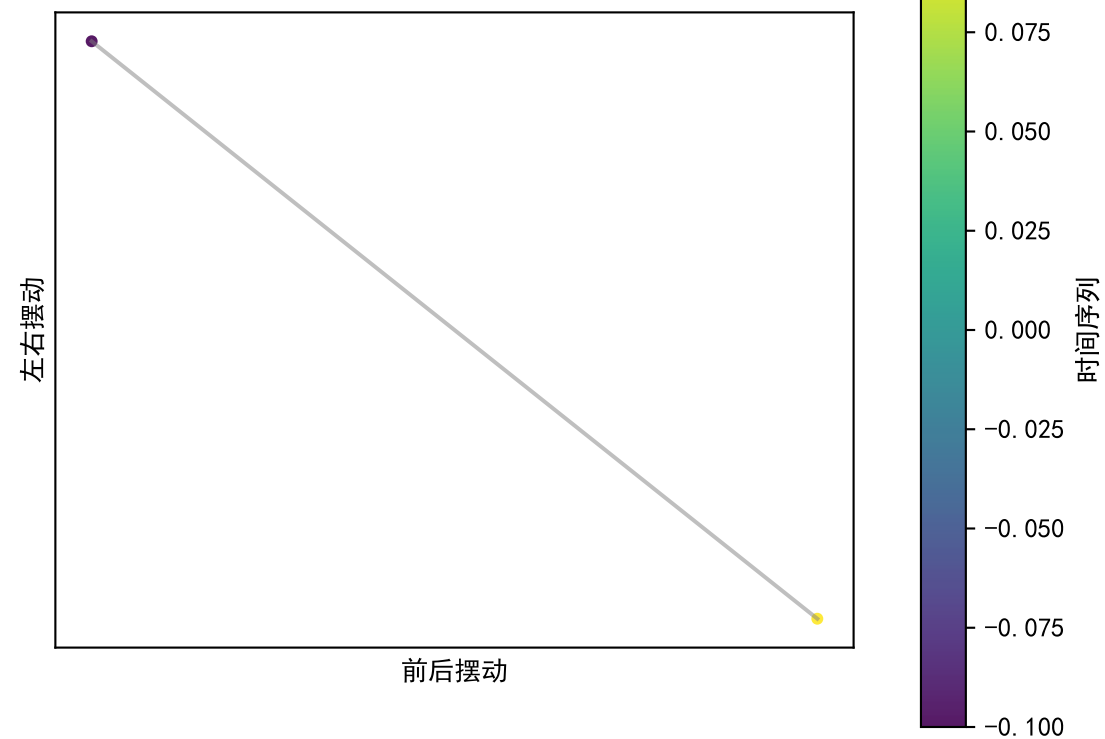


压力中心轨迹长度 （372帧平均）

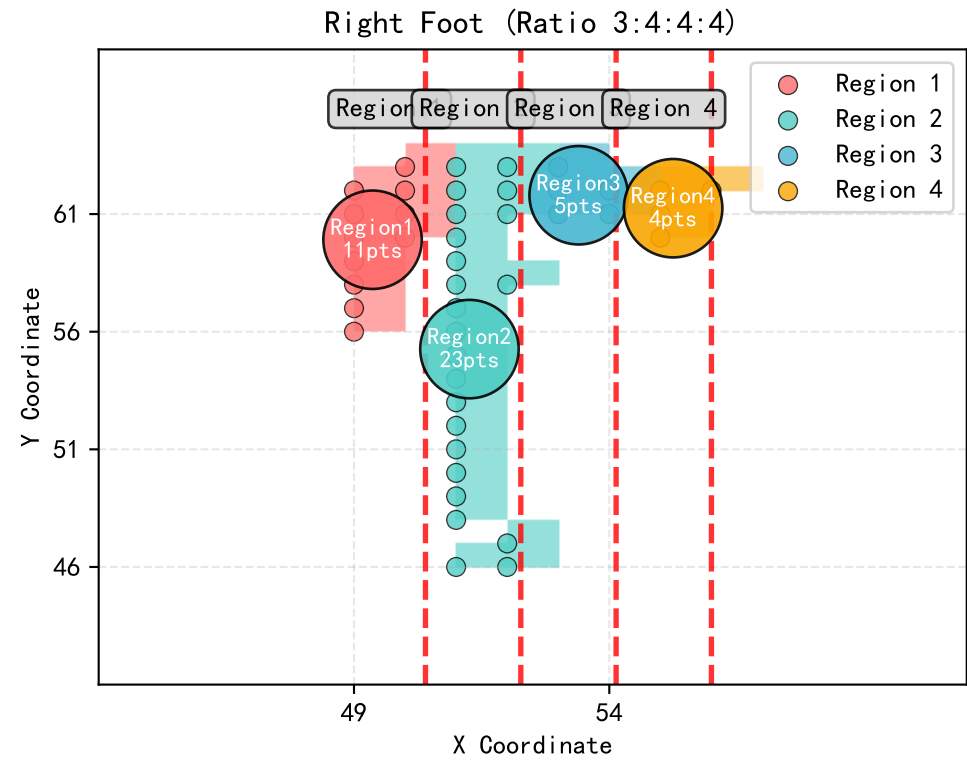
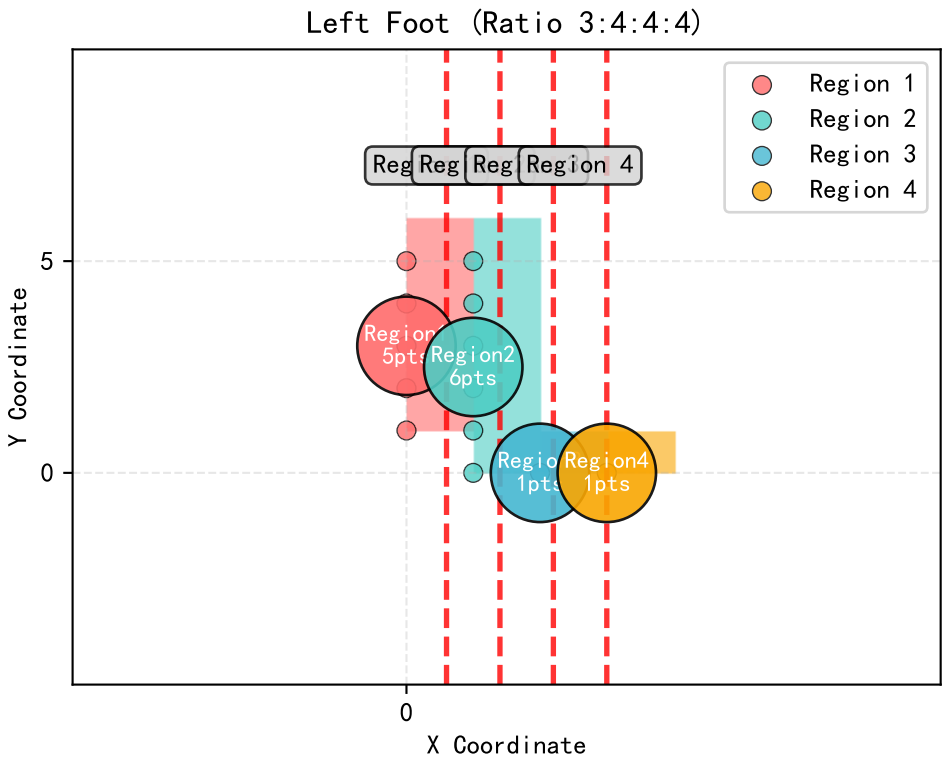
左脚 COP 轨迹



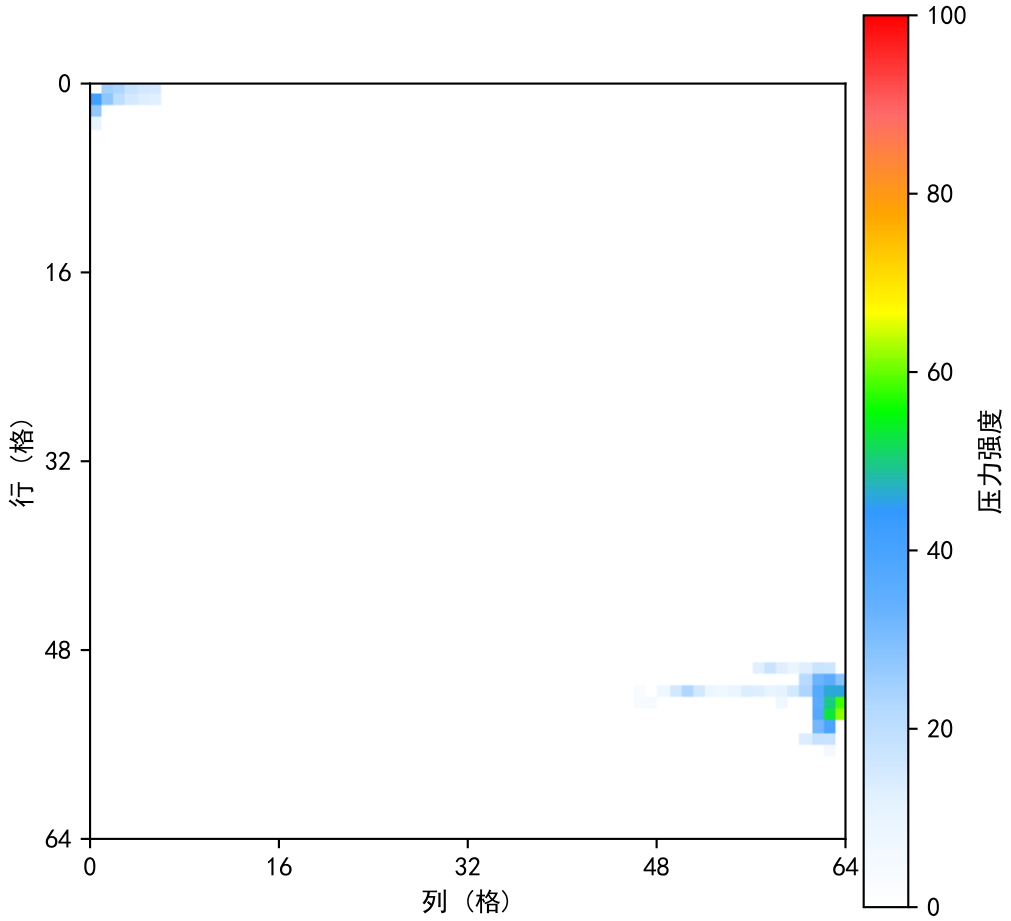
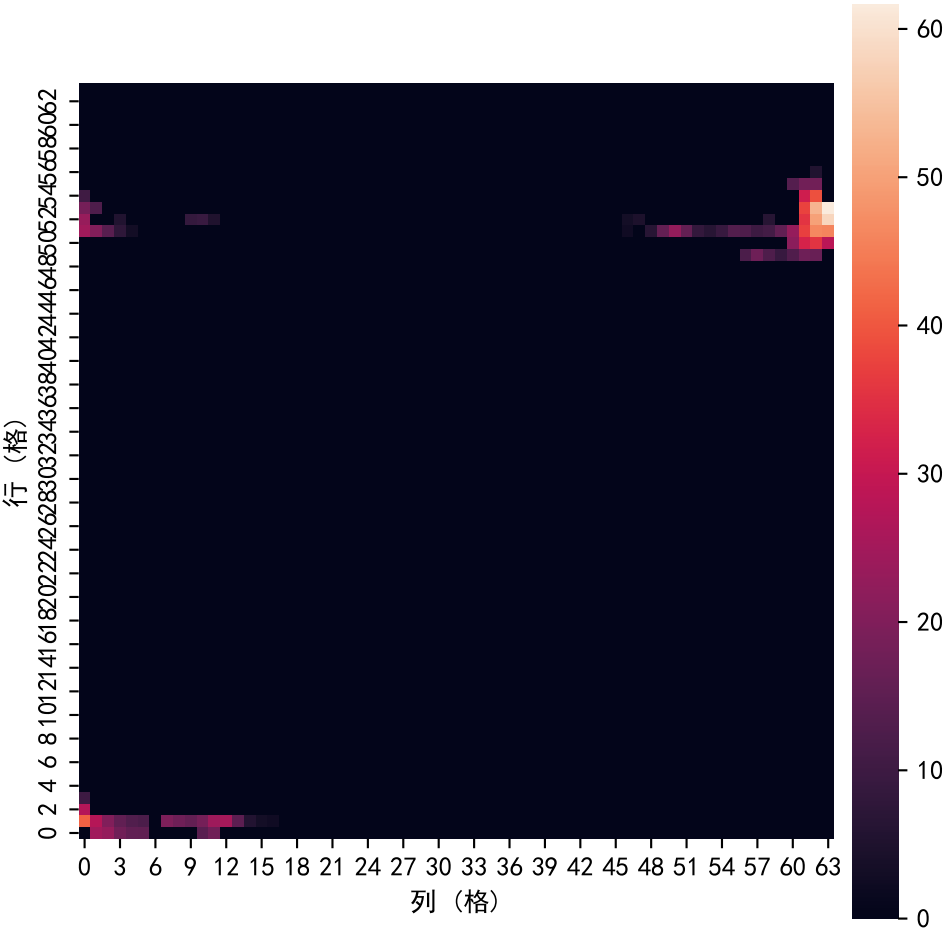
右脚 COP 轨迹



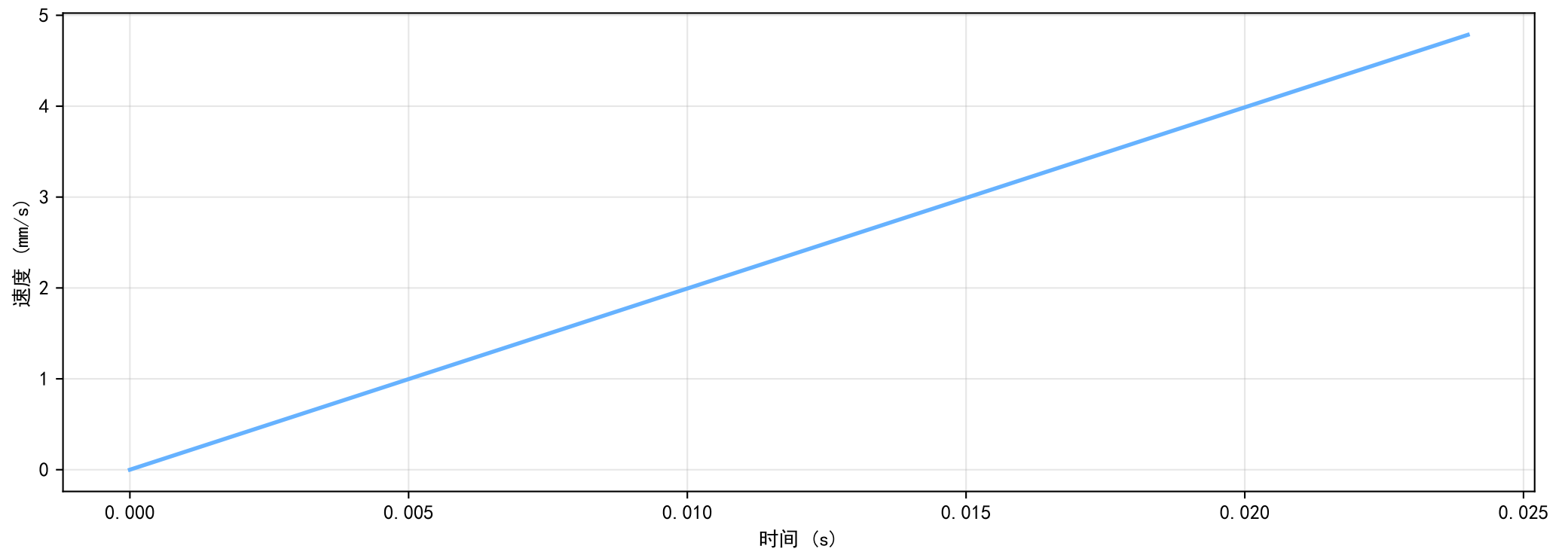
足弓区域划分



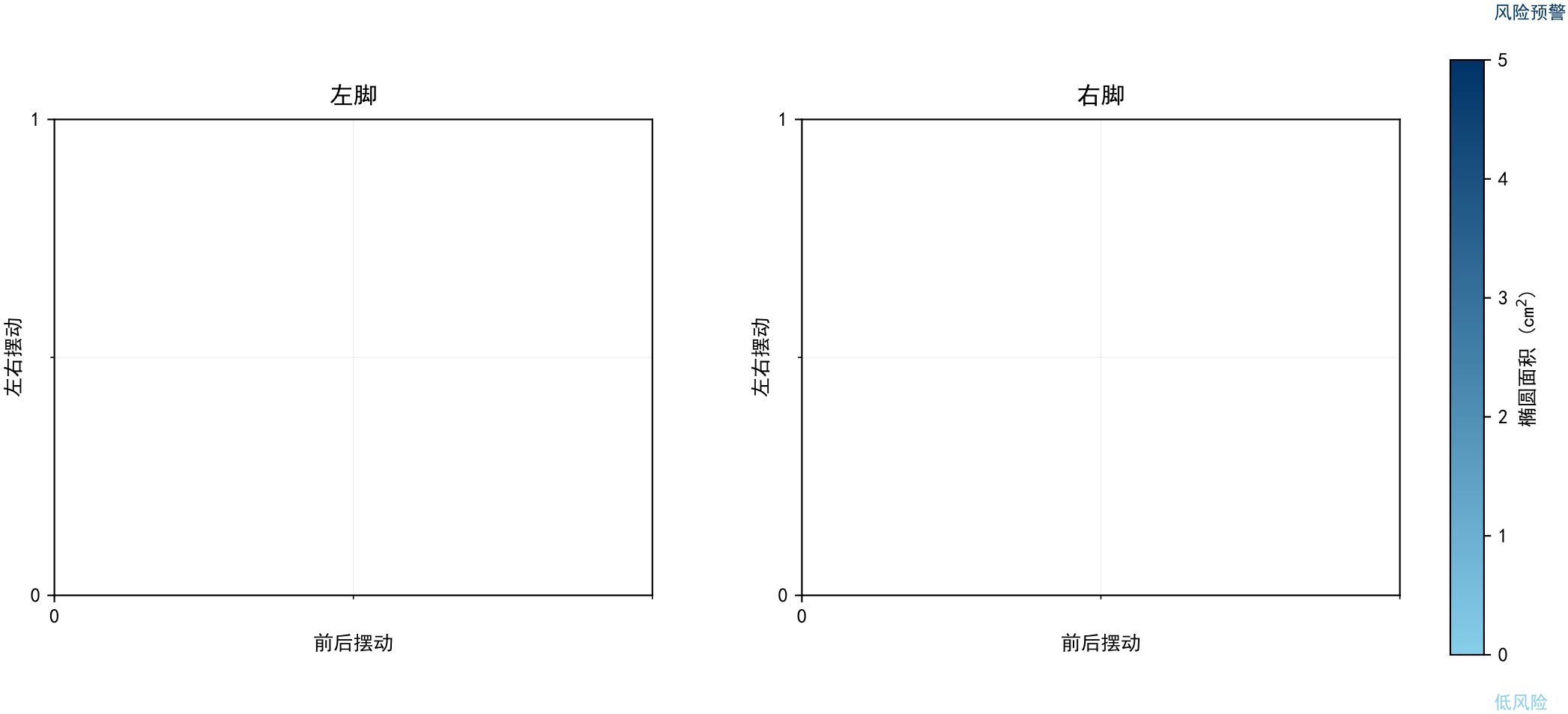
峰值帧足底压力热力图



COP速度时间序列 (mm/s)



压力中心分布面积（95%）



足弓指标汇总（372帧平均）

指标	左脚	右脚
足弓指数（AI）	0.0891	0.2389
足弓类型（AI）	高足弓 (high arch)	正常足弓 (normal arch)
足长 (cm)	4.30	7.10
足宽 (cm)	5.70	14.10
总面积 (cm ²)	6.37	21.07
前足面积 (cm ²)	5.39	16.66
中足面积 (cm ²)	0.49	2.45
后足面积 (cm ²)	0.49	1.96
前足压力 (%)	94.8	67.6
中足压力 (%)	1.1	27.0
后足压力 (%)	4.1	5.4
COP距整体中心 (cm)	19.60	25.64
左右脚前后差 (cm)	25.11	-

【足弓指数（AI）】计算公式：中足面积/（前足+中足+后足面积）。数值越大表示中足接触面积越大，足弓越低。 足弓指数 <0.20为足弓；0.20 - <0.21为正常偏高足弓；0.21 - ≤0.26为正常足弓；0.26 - ≤0.27为正常偏扁足弓；>0.27为扁平足

【足长】足印最前端到最后端的直线距离。用于评估左右对称性、选择鞋码、定制鞋垫。

【足宽】足印最宽处的横向距离。配合足长评估足型（宽型/窄型），指导鞋楦选择。

【总面积】整个足底接触面积。面积越大提示足弓越低或体重越大。左右差异>15%需关注。

【前/中/后足面积】各区域接触面积。前足大：前掌负荷重；中足大：足弓低；后足大：后跟承重多。

【前/中/后足压力】各区域压力占总压力百分比。正常：前足40-50%，中足5-10%，后足40-50%。

【COP距整体中心】单脚压力中心到双脚总压力中心的距离。距离越小，该脚承重越接近身体重心。

【左右脚前后差】左脚COP相对右脚的前后位置差。正值：左脚靠前；负值：右脚靠前；绝对值>2cm提示站姿不对称。

COP统计指标汇总

参数	数值(单位)
压力中心轨迹长度	0.11 mm
压力中心活动总面积	0.00 mm ²
压力中心最大摆幅	0.02 mm
压力中心稳定摆幅	0.00 mm
压力中心摆动幅度系数	0.00
压力中心摆动均匀系数	1.00
压力中心左右摆动幅度系数	0.10
压力中心前后摆动幅度系数	0.05
压力中心最大离心	0.01 mm
压力中心最小离心	0.01 mm
压力中心偏移平均速度	2.39 mm/s
压力中心摆动强度	0.01 mm
压力中心左右方向标准差	0.05 mm
压力中心前后方向标准差	0.02 mm

- 【压力中心轨迹长度】压力中心点移动的总路径长度。数值越大说明身体摆动越频繁，平衡控制越差。正常站立时，30秒内轨迹长度应小于1000毫米（mm）。如果超过1000mm，可能提示平衡能力较弱。轨迹长度越短，平衡越好；越长，平衡越差。
- 【压力中心活动总面积】压力中心点活动范围的面积。数值越大说明摆动幅度越大，姿势稳定性越差。老年人通常比年轻人大 20~30%。
- 【压力中心最大摆幅】COP椭圆的最大直径。代表主要摆动方向的幅度。配合长/短轴比判断摆动模式。如果长轴太长，说明站立方向重心不稳；配合“长/短轴比”看，能判断“前后晃”还是“左右晃”更明显。
- 【压力中心稳定摆幅】COP椭圆的最小直径。代表次要摆动方向的幅度。数值越小说明该方向控制越好。短轴数值越小，说明这个方向控制得越好，如果短轴太长，可能说明左右容易歪。
- 【压力中心摆动幅度系数】压力中心点椭圆的长轴与短轴之比。比值越大说明摆动方向性越明显。
- 【压力中心摆动均匀系数】COP到平均中心的最大距离，反映极端摆动情况。突然增大可能提示失去平衡。
- 【压力中心左右摆动幅度系数】左右方向最大摆动幅度。数值越大说明左右稳定性越差。
- 【压力中心前后摆动幅度系数】前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。
- 【压力中心最大离心】COP点到平均中心的最大距离。临床意义：反映平衡控制的极限能力或临界点。该数值的突然增大或出现异常离群点，可能预示着平衡控制系统曾短暂处于失效边缘，是极有价值的风险信号。
- 【压力中心最小离心】COP点到平均中心的最小距离。临床意义：数值小且稳定，表明受试者有能力将重心精确地调整回中心区域，具备良好的姿势精细控制能力。
- 【压力中心偏移平均速度】COP移动的平均速度。临床意义：与轨迹长度高度相关，同样反映姿势控制的能量消耗和调整频率。速度越快，表明平衡系统越“忙碌”，控制效率越低。
- 【压力中心摆动强度】压力中心点偏移的均方根（RMS），综合反映摆动强度，是评估COP摆动幅度的金标准指标，其数值是揭示姿势控制神经肌肉效率的关键指标。值增高表明控制效率下降，需要付出更多努力维持稳定，与衰老、神经功能缺损及跌倒风险增高密切相关。
- 【压力中心左右方向标准差(X标准差)】ML方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明侧向摆动越不稳定、越不规律。是评估ML方向动态稳定性的重要参数
- 【压力中心前后方向标准差(Y标准差)】AP方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明前后方向摆动越不规律。